ELEKTRİK ALANLARI
COULOMB YASASI

17. yy da yapılan deneyler sonucunda Franklin isimli bilim insanı, artı ve eksi isimlerini verdiği iki çeşit elektrik yükünün olduğunu bulmuştur. Artı ve eksi tamamen sağ ve sol gibidir. Eksi elektronun ve artı da protonun yüküdür. Bu bir kabuldur. Tersi de doğru olabilirdi.

Elektrik yükünün temel özelliği vardır:

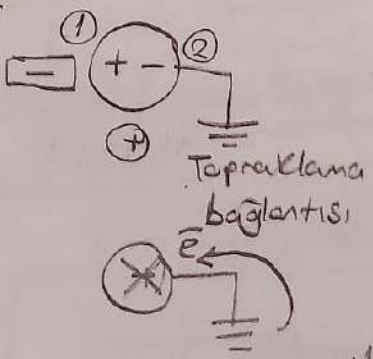
- Doğada izitor yük bulunur
- Benzer olanlar birbirini iter.
- Farklı olanlar birbirini çeker.
- Yük korunumludur.
- Yük kuantumludur. → $\boxed{q = Ne}$

Hoca uyarısı!!! : Sorudaki maddenin iletken mi yalıtkan mı çok ama çok dikkat et!!!

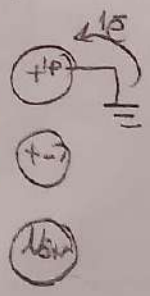
İletkenin içinde yük bulunmaz çünkü yükler birbirini dışa doğru iter!!

3 tip madde vardır → Yalıtkanlar, Yarı iletkenler, İletkenler

Maddeler elektrik yükünü iletme yeteneklerine göre sınıflandırılır. Bunlara iletkenler, yalıtkanlar ve yarı iletkenler diyebiliriz. Elektriksel iletkenler, elektrik yüklerinin içinde özgürce hareket ettikleri, yalıtkanlar ise edemedikleri maddelerdir. Yarı iletkenler elektriksel özellikleri yalıtkanlarla iletkenlerin arasında bulunan 3. sınıf bir maddedir.



Coulomb yasası: Coulomb yüklü cisimlerin arasındaki elektrik kuvvetlerin büyüklüklerini ölçtü. Coulomb'un yaptığı deneyler durgun yüklü iki parçacık arasındaki elektrik kuvvetinin 3 özelliğe sahip olduğunu bulmuştur

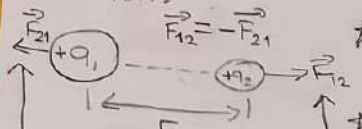


1- Kuvvet parçacıkları birleştiren doğru boyunca yönelmiş olup aralarındaki uzaklığın karesi ile ters orantılıdır.

uklaacademy1 uklaacademy

2- Kuvvet parçacıklardaki q_1 ve q_2 yüklerinin çarpımı ile orantılıdır.

3- Kuvvet yükler zıt işaretli olduğunda çekici aynı işaretli olduğunda itici'dir.



Etki – Tepki çifti

★ $\boxed{F_e = k_e \frac{|q_1|.|q_2|}{r^2}}$ ★ → Skaler

$\boxed{k_e \rightarrow \text{Coulomb sabiti}}$

★ $\boxed{\vec{F}_e = k_e \frac{|q_1|.|q_2|}{r^2} \hat{r}}$ ★ → Vektörel

$\boxed{k_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}}$ → Boşluğun elektriksel geçirgenliği

$\boxed{\epsilon_0 = 8{,}85 . 10^{-12} C^2/N.m^2}$

★ $\boxed{k_e = 8{,}9875 . 10^9 . Nm^2/C^2}$

$\boxed{k_e \cong 9 . 10^9 . Nm^2/C^2}$

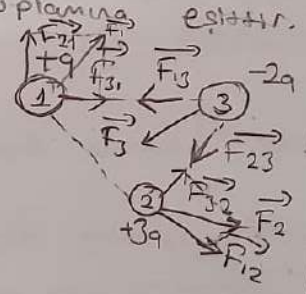
$\boxed{\epsilon_0 \rightarrow \text{epsilon sıfır}}$

NOT: Her sınavda Coulomb net çıkar!! (Chaca dedi!!!!)

Doğada bulunan en küçük yük birimi $\bar{e}$ ve p'da bulunan yüktür ve büyüklüğü;

$\boxed{|e| = 1{,}602 . 10^{-19} \text{ Coulomb'dur.}}$

İkiden fazla yük bulunduğunda; yüklerden herhangi birini üzerine etki eden bileşke kuvvet öteki her bir yükten gelen kuvvetlerin vektörel toplamına eşittir.



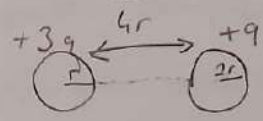
$\boxed{\vec{F}_3 = \vec{F}_{13} + \vec{F}_{23}}$

$\boxed{\vec{F}_2 = \vec{F}_{32} + \vec{F}_{12}}$

$\boxed{\vec{F}_1 = \vec{F}_{21} + \vec{F}_{31}}$

$\boxed{\text{1. hafta}}$

Soru:



İki yük arasında oluşan elektriksel kuvveti yazınız.

$r = 4r + r + 2r$

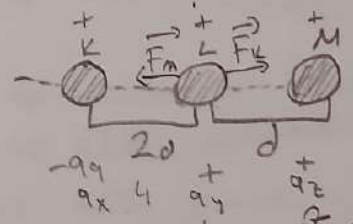
$r = 7r$

$F_e = k_e . \frac{|q_1|.|q_2|}{d^2}$

$F_e = k_e . \frac{3q.q}{(7r^2)}$

$\boxed{\frac{3q^2}{49r^2}}$

Soru:



K ve M sabit bırakıldığında sistem dengeye geldiğine göre $\frac{q_K}{q_M} = ?$

$\vec{F}_m = F_K$

$\cancel{k_e} . \frac{\cancel{q_L} . q_M}{\cancel{d^2}} = \cancel{k_e} . \frac{q_K \cancel{q_L}}{4\cancel{d^2}}$

$\boxed{\frac{q_K}{q_M} = 4}$

Soru:

X, Y, Z küreleri özdeş X ve Y sabit Z küresi serbest bırakıldığında dengede kalıyorsa, $q_x = -q_q$ $\frac{K . \cancel{q_z} . \cancel{q_q}}{\cancel{d^2}} = \frac{\cancel{K} . q_y . \cancel{q_z}}{4\cancel{d^2}}$ ise q_y'nin değerini bulunuz.

$\boxed{q_y = 4q}$

$k_e \frac{q_x . q_z}{(3d)^2} = k_e \frac{q_y . q_z}{(2d)^2}$